따릉이 일별 대여 정보 대시보드

공공자전거 데이터 기반 인터랙티브 분석 대시보드

기술 스택 React · Spring Boot · Oracle · Redis

팀원: 김명서 · 정준환 · 조용진
발표일: 2026.04.14

목차

따릉이 대시보드 프로젝트

1. 프로젝트 개요

1 Executive Summary

2 개발 환경 및 기술 스택

3 팀 구성 및 프로젝트 일정

2. 기능 구현

4 인증·회원 관리 도메인

5 대시보드 통계 도메인

6 유스케이스 - 비인증 방문자

7 유스케이스 - 인증 회원

3. 시스템 설계

8 화면 설계서

9 데이터 아키텍처

10 테이블 명세

11 시스템 아키텍처

4. 기술 구현

12 인증/인가 구현 (JWT)

13 회원 관리 (파일 첨부)

14 AOP 기반 로깅

15 대시보드 시각화

개발 환경

Back-end

Language	Java 17
Framework	Spring Boot 3.5.13
Build Tool	Gradle Wrapper
ORM	Spring Data JPA
Validation	Spring Validation
Security	Spring Security, JJWT 0.12.5
Cache	Spring Cache, Spring Data Redis
JDBC Driver	Oracle JDBC (ojdbc11)
Test	JaCoCo

Infra

Database	Oracle Database 21c
Cache Server	Redis
Container Tool	Docker Compose

Front-end

Language	TypeScript 6.0
Framework	React 18.3
Build Tool	Vite 8.0
Styling	Tailwind CSS 4

팀 구성 및 역할

김명서

인증/인가
JWT, 권한 처리

회원 관리
파일 첨부, 정보 수정, 탈퇴

AOP
로깅 및 실행시간 계측

조용진

대시보드
데이터 시각화 및 필터링

국제화SSE
다국어

SSE
스케줄링, 실시간 알림

글로벌 예외 핸들러
@RestControllerAdvice

정준환

XHR (비동기)
병렬 호출 및 경쟁 조건 방지

캐싱
Redis 기반 조회 성능 최적화

통합 테스트
JaCoCo 커버리지 측정

프로젝트 일정표

1일차(수)
2일차(목)
3일차(금)
4일차(토)
5일차(일)
6일차(월)
7일차(화)
기획 및 요구분석
1~2일차
시스템 설계 및 DB 모델링
1~3일차
핵심 기능 구현
(인증/API/통계)
1~5일차
대시보드 및 시각화 구현
2~6일차
테스트 및 발표 준비
5~7일차

기능 명세서

목적 서울시 따릉이 데이터를 시민·정책입안자가 직관적으로 탐색할 수 있는 데이터 드리븐 인터랙티브 대시보드

기능명세서							
도메인	기능 ID	기능명	개요 (Overview)	선행 조건 및 권한	Method	URI (엔드포인트)	입력 파라미터 (Request)
A. 인증/인가	A-1	회원가입	신규 사용자 서비스 가입 및 프로필 이미지 업로드	인증 불필요, LOGIN_ID 미존재	POST	/bike/users/signup	name, loginId, password, email, phone, birth, gender(선택), profileImage(선택)
A. 인증/인가	A-2	로그인	사용자 인증 및 JWT 발급 후 대시보드 리다이렉트	인증 불필요, STATUS = 'N'	POST	/bike/users/login	loginId, password (JSON)
A. 인증/인가	A-3	JWT 인증 필터	API 요청 시 헤더의 JWT 검증 및 SecurityContext 등록	Authorization: Bearer {token} 포함	ALL	/** (퍼밋 경로 제외)	HTTP Header (Authorization)
B. 회원 관리	B-1	회원 정보 조회	로그인한 사용자의 상세 정보 및 프로필 렌더링	JWT 필요, STATUS = 'N'	GET	/bike/users/{userId}	Path: userId
B. 회원 관리	B-2	회원 정보 수정	사용자 정보(비밀번호, 이메일, 이미지 등) 선택적 수정	JWT 필요, STATUS = 'N'	PATCH	/bike/users/{userId}	Path: userIdForm: 변경할 필드 데이터
B. 회원 관리	B-3	프로필 이미지 조회	사용자 프로필 이미지를 바이너리로 직접 서빙	JWT 필요, STATUS = 'N'	GET	/bike/users/{userId}/profile-image	Path: userId
B. 회원 관리	B-4	회원 탈퇴	물리적 삭제 대신 계정 상태를 변경하는 Soft Delete	JWT 필요, STATUS = 'N'	DELETE	/bike/users/{userId}	Path: userId
C. 대시보드	C-1	총 이용건수 조회	전체 또는 특정 필터(자치구/월) 조건의 총 이용건수 합산	인증 불필요	GET	/bike/stats/total-usage	Query: district, month (선택)
C. 대시보드	C-2	총 탄소 절감량 조회	이동거리에 비례한 누적 탄소 절감량(g CO2) 집계	인증 불필요	GET	/bike/stats/total-carbon	Query: district, month (선택)
C. 대시보드	C-3	자치구별 이용 현황 (지도)	25개 자치구별 총 이용건수를 코로플레스 지도용으로 제공	인증 불필요 (필터 무관 전체 집계)	GET	/bike/stats/district-usage	파라미터 없음
C. 대시보드	C-4	Top 10 대여소 조회	이용건수 상위 10개 대여소 랭킹 데이터	인증 불필요	GET	/bike/stats/top-stations	Query: district, month (선택)
C. 대시보드	C-5	전체 대여소 이용량 조회	조건에 맞는 모든 대여소 이용량(지도 호버용)	인증 불필요	GET	/bike/stats/all-stations	Query: district, month (선택)
C. 대시보드	C-6	대여 유형별 회전율	정기권, 일일권, 가족권 등 유형별 이용 비중	인증 불필요	GET	/bike/stats/turnover	Query: district, month (선택)
C. 대시보드	C-7	이용 시간별 이동거리	이용 시간(분) 구간별 총 이동거리 분포	인증 불필요	GET	/bike/stats/time-distance	Query: district, month (선택)
C. 대시보드	C-8	사용자 인구통계	연령대 및 성별에 따른 이용 분포 집계	인증 불필요	GET	/bike/stats/demographics	Query: district, month (선택)
C. 대시보드	C-9	일별 대여 추이	선택된 기간(월) 내의 일자별 대여 변동 추이	인증 불필요	GET	/bike/stats/daily-trend	Query: district, month (선택)
C. 대시보드	C-10	거리 vs 탄소 절감량 (산점도)	이동거리와 탄소절감량 상관관계 시각화용 데이터 가중치	인증 불필요	GET	/bike/stats/distance-carbon	Query: district, month (선택)
D. 실시간	D-1	SSE 실시간 접속자 수	대시보드 접속자 수를 클라이언트로 실시간 Push	인증 불필요	GET	/sse/connect	Accept: text/event-stream
E. 공통/UX	E-1	자치구·월 필터링 연동	필터 변경 시 9개 통계 API 동시 재호출 및 상태 관리	N/A	N/A	React 프론트엔드	클라이언트 State (district, month)
E. 공통/UX	E-2	다국어 전환 (i18n)	i18next를 활용한 UI 텍스트 영속적 다국어 처리	N/A	N/A	React 프론트엔드	LocalStorage (lang)

핵심 처리 로직 및 DB (Logic & SQL)	응답 및 예외 처리 (Response / Exception)
[Service] ID 중복검사 → BCrypt 암호화 → 엔티티 변환(기본값 status='N') → HR.USERS INSERT	[201] ApiResponse(data: null, message: "회원가입 성공")[400] 검증 실패, ID 중복[500] 파일 IO 오류
[Service] ID 조회 → BCrypt 해시 매칭 → 탈퇴 여부 검증 → HS256 알고리즘 기반 JWT 생성 (24h)	[200] ApiResponse({token, userId, loginId})[500] ID 없음, 비번 불일치, 탈퇴 회원
[Filter] 퍼밋 경로(signup, login, stats/**, sse/**) 스킵 → 토큰 파싱 → 유효성 검증 → 인증 객체 등록	유효 시 Controller 진행무효/만료 시 [403] 반환
[Service] findById → 탈퇴 검증 → profileImage를 Base64 Data URI로 변환하여 DTO 매핑	[200] ApiResponse(UserResDto)[403] 토큰 오류[500] 미존재, 탈퇴 회원
[Service] 영속성 컨텍스트 조회 → Dirty Checking 기반 선택적 필드 업데이트 → BCrypt 재암호화	[200] ApiResponse(수정된 DTO)[500] 사용자 미존재, IO 오류
[Service] findById → getProfileImage() 바이트 배열 추출 → Content-Type: image/jpeg 응답	[200] JPEG 바이너리[404] 이미지 없음(빈 바디)
[Service] findById → 엔티티 setStatus('Y') 적용 → Dirty Checking 반영 → 프론트엔드 LocalStorage 초기화	[200] ApiResponse(data: null, message: "회원 탈퇴 완료")[500] 이미 탈퇴 처리됨
[DB] AGG_DISTRICT_MONTH_STAT 테이블에서 SUM(TOTAL_USE_COUNT) 추출. 전체 조회 시 Redis 캐시 처리	[200] ApiResponse(Long 타입 숫자) (예: 1245678)
[DB] AGG_DISTRICT_MONTH_STAT에서 SUM(TOTAL_CARBON_AMOUNT) 추출. null 시 0.0 보정	[200] ApiResponse(Double 타입 숫자)
[DB] 자치구별 GROUP BY 및 합산, 내림차순 정렬 → Map<String, Object> 반환	[200] ApiResponse([{district, usageCount}])
[DB] AGG_STATION_STAT 조인 → GROUP BY 정렬 → PageRequest.of(0, 10)으로 상위 10건 제한	[200] ApiResponse([{stationName, usageCount}])
[DB] C-4와 동일한 쿼리 로직이나 Pagination 없이 전체 데이터 반환	[200] ApiResponse([{stationName, usageCount}])
[DB] AGG_RENT_TYPE_STAT에서 RENT_TYPE_CODE 기준으로 GROUP BY	[200] ApiResponse([{rentTypeCode, usageCount}])
[DB] AGG_TIME_DISTANCE_STAT에서 USE_TIME 기준 그룹화 및 ORDER BY USE_TIME	[200] ApiResponse([{useTime, totalDistance}])
[DB] AGG_DEMOGRAPHICS_STAT에서 AGE_GROUP, GENDER 기준 복합 그룹핑	[200] ApiResponse([{ageGroup, gender, usageCount}])
[DB] AGG_DAILY_TREND_STAT에서 RENT_DAY 기준 그룹핑 및 날짜 오름차순 정렬	[200] ApiResponse([{rentDay, usageCount}])
[DB] 복합 그룹핑 후 weight(이용건수) 내림차순 정렬 → Stream API로 limit(1000) 필터링	[200] ApiResponse([{distance, carbon, weight}]) (최대 1000건)
[Service] SseEmitter 생성(TTL 600s) → 메모리 목록 추가 → 스케줄러를 통해 10초마다 브로드캐스팅	event: userCount, data: N 형태의 지속 스트림
[Front] useEffect 의존성 배열 감지 → AbortController로 이전 XHR 취소 → Promise.allSettled로 병렬 호출	상태 업데이트 또는 일부 API 실패 시 Alert
[Front] i18n.changeLanguage() 호출 → LocalStorage 저장 및 React Context 갱신으로 전역 리렌더링	한국어(ko), 영어(en) 즉각 전환

유스케이스

주요 액터

비인증 방문자

/bike/stats/** 전체 퍼밋
대시보드 자유 탐색 가능

인증 회원

JWT 소지
마이페이지에서 조회/수정/탈퇴 기능 접근

시스템 스케줄러

10초 주기 접속자 수 푸시
SSE (Server-Sent Events) 활용

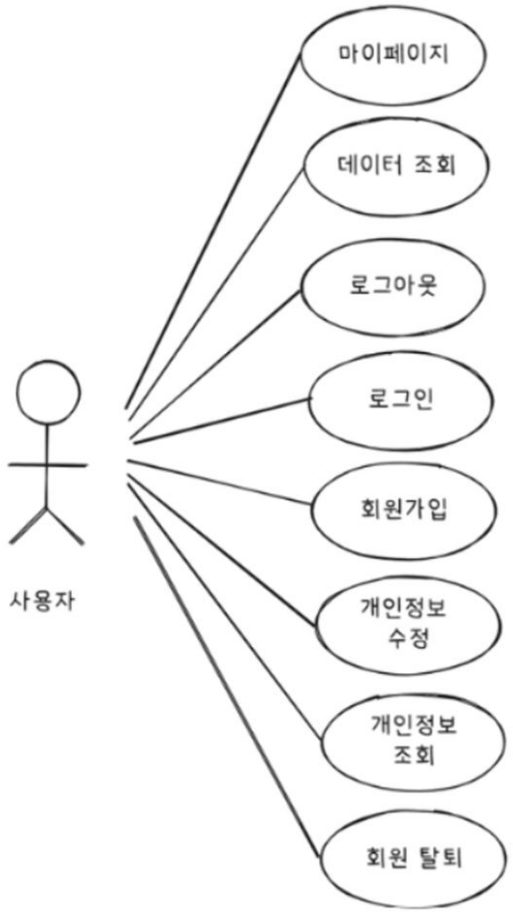
주요 흐름

01 대시보드 진입 시 10개 통계 API 병렬 호출 (Promise.allSettled) 및 스켈레톤 UI 표시

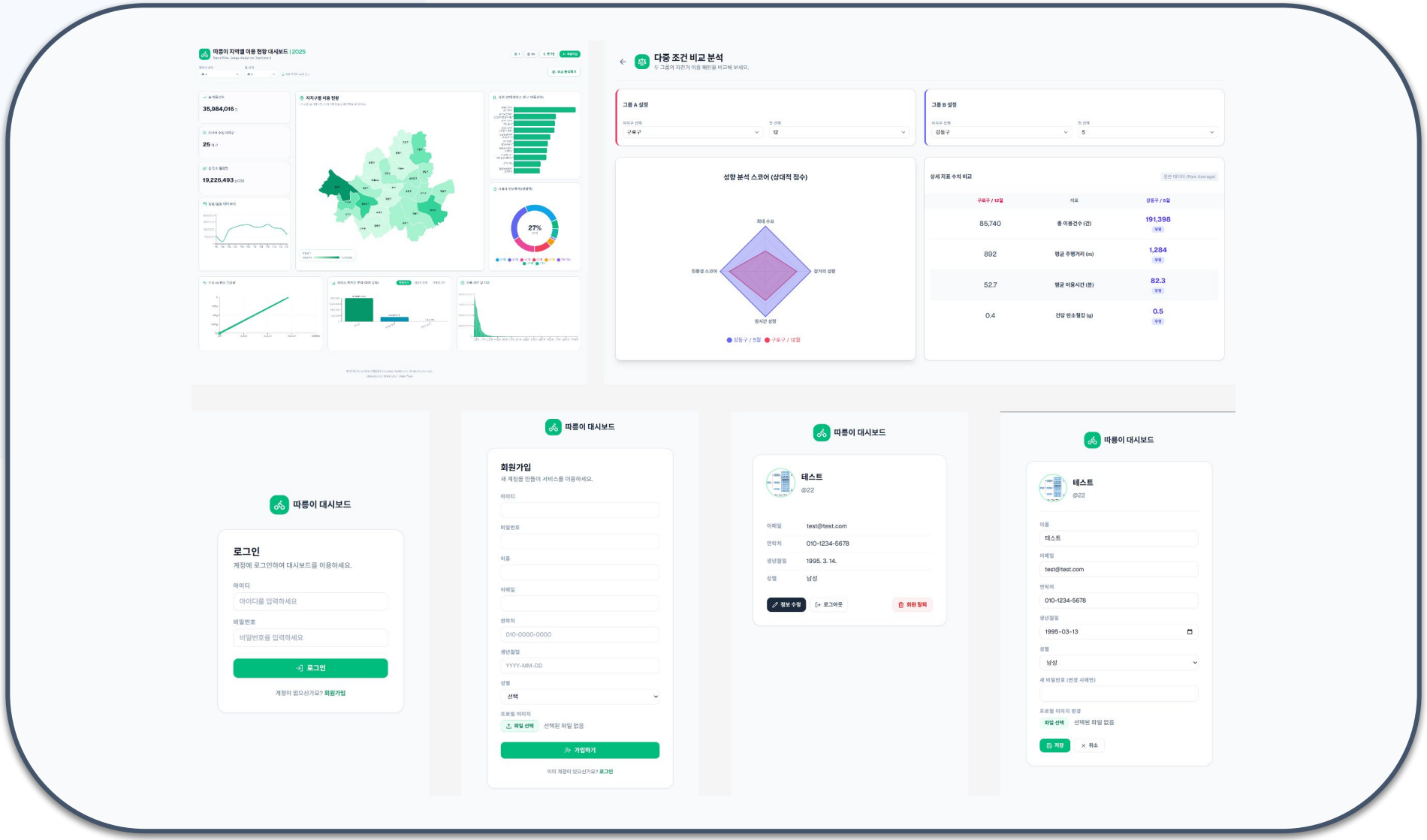
02 자치구/월 필터 변경 시 재호출 트리거, 진행 중인 이전 요청은 AbortController로 취소

03 로그인 성공 시 발급받은 token, userId, loginId를 localStorage에 안전하게 저장

04 이후 모든 인증 필요 요청에 `Authorization: Bearer {token}` 헤더 자동 주입

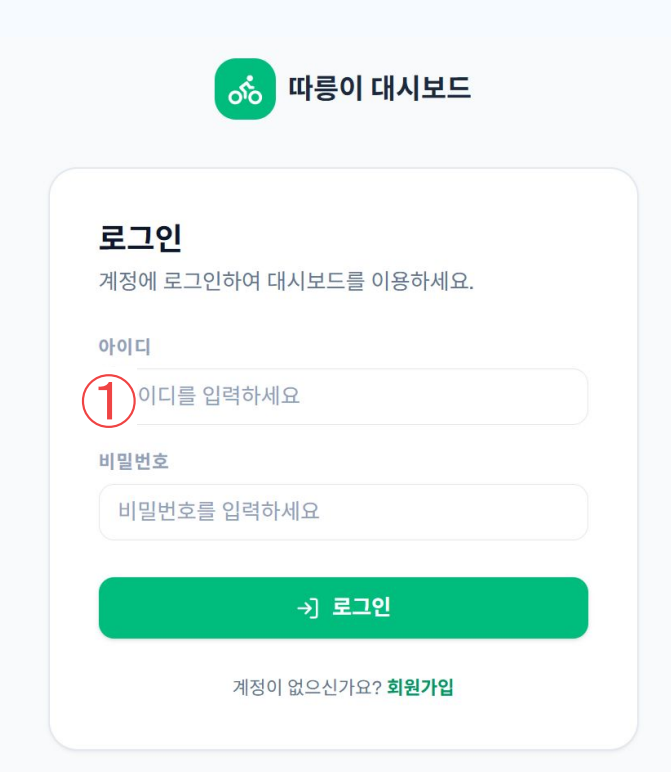


화면 설계서

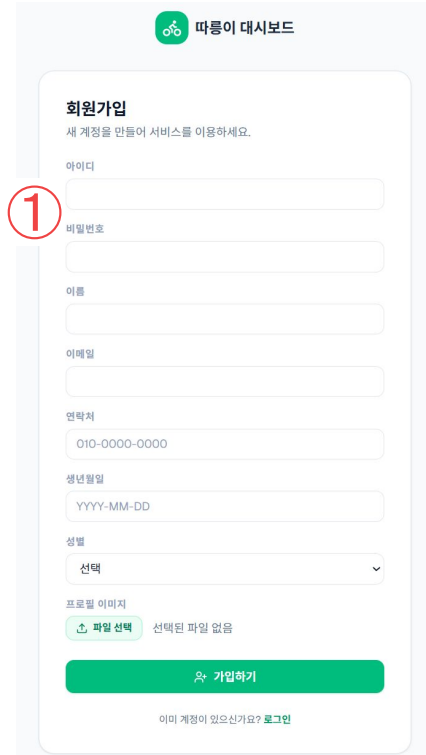

따릉이 지역별 이용 현황 대시보드 | 2025
35,984,016
25
19,226,493
27%
다중 조건 비교 분석
그룹 A 설정
구로구
12
그룹 B 설정
강동구
5
성향 분석 스코어 (상대적 점수)
최대 수요
접근성 성향
장시간 성향
진원결 스코어
상세 지표 수치 비교
구로구 / 12월
지표
강동구 / 5월
85,740
총 이용건수 (건)
191,398
892
평균 주행거리 (m)
1,284
52.7
평균 이용시간 (분)
82.3
0.4
건당 탄소절감 (g)
0.5
따릉이 대시보드
로그인
계정에 로그인하여 대시보드를 이용하세요.
아이디
아이디를 입력하세요
비밀번호
비밀번호를 입력하세요
로그인
계정이 없으신가요? 회원가입
따릉이 대시보드
회원가입
새 계정을 만들어 서비스를 이용하세요.
아이디
비밀번호
이름
이메일
연락처
010-0000-0000
생년월일
YYYY-MM-DD
성별
선택
프로필 이미지
파일 선택
선택된 파일 없음
가입하기
이미 계정이 있으신가요? 로그인
따릉이 대시보드
테스트
@22
이메일
test@test.com
연락처
010-1234-5678
생년월일
1995. 3. 14.
성별
남성
정보 수정
로그아웃
회원 탈퇴
따릉이 대시보드
테스트
@22
이름
테스트
이메일
test@test.com
연락처
010-1234-5678
생년월일
1995-03-13
성별
남성
새 비밀번호 (변경 시에만)
프로필 이미지 변경
파일 선택
선택된 파일 없음
저장
취소

화면 설계서

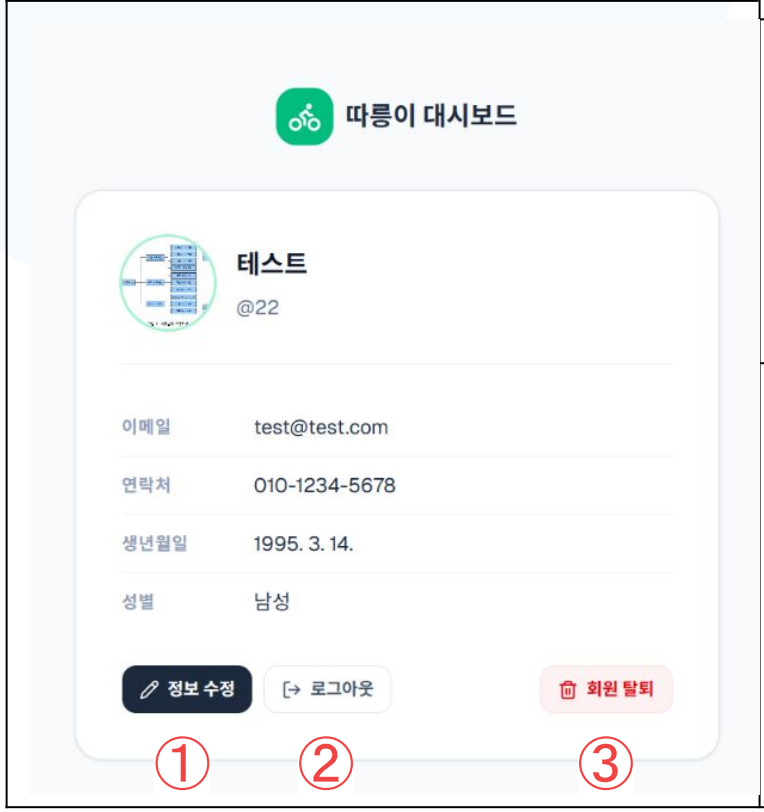
화면 ID	AUTH-LOGIN-001	설명	
기능명	로그인	①	아이디(loginId)와 비밀번호 입력 후 로그인 버튼 클릭 시 인증을 수행한다. 인증 성공 시 메인(/)으로 이동하고, 실패 시 오류 메시지를 표시한다.

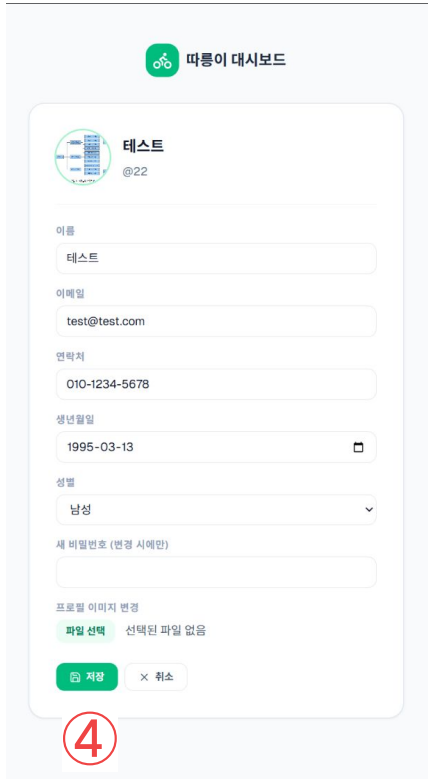


화면 ID	AUTH-SIGNUP-001	설명	
기능명	회원가입	①	사용자가 아이디, 비밀번호, 이름, 이메일, 연락처, 생년월일, 성별을 입력해 신규 계정을 생성한다.



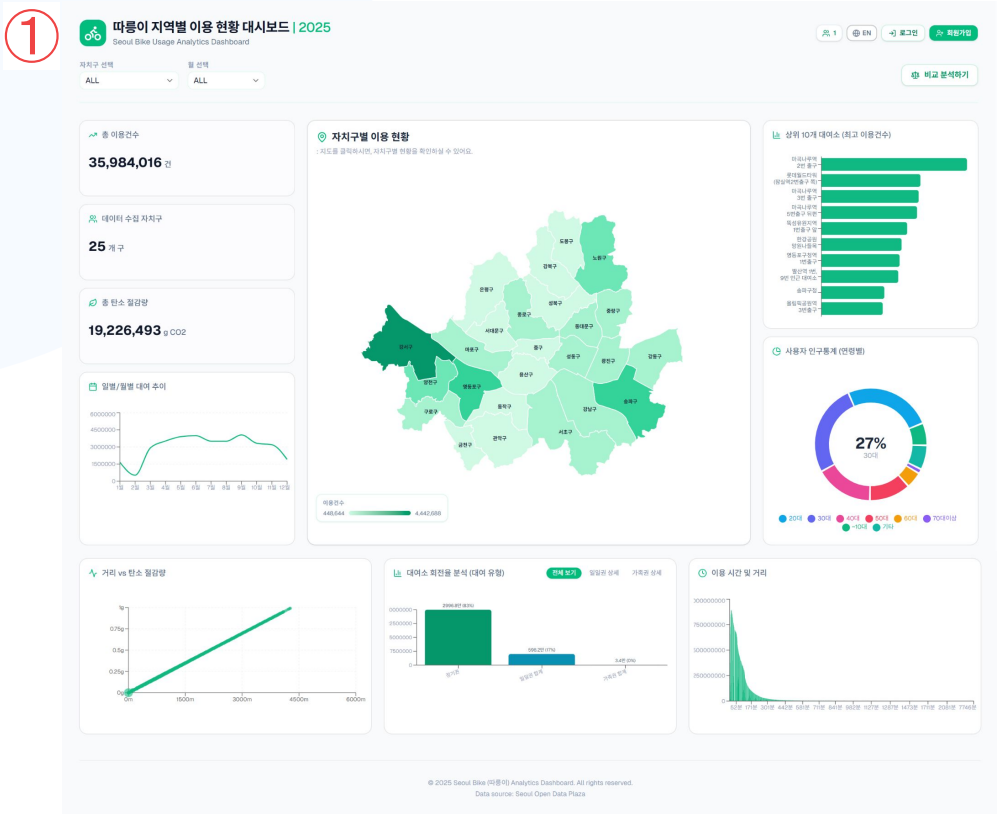
화면 설계서

화면 ID	AUTH-MYPAGE-001	설명	
기능명	마이페이지 조회, 로그아웃, 회원 탈퇴	①	개인 정보 수정 페이지로 이동한다
		②	현재 로그인 세션을 종료하고 로그인 화면으로 이동한다.
		③	탈퇴 확인 후 계정을 삭제하고 저장된 인증 정보를 제거한 뒤 서비스 이용을 종료한다.

화면 ID	AUTH-MYPAGE-002	설명	
기능명	마이페이지 수정	④	수정 모드에서 사용자 정보와 비밀번호, 프로필 이미지를 변경하고 저장할 수 있다.
			

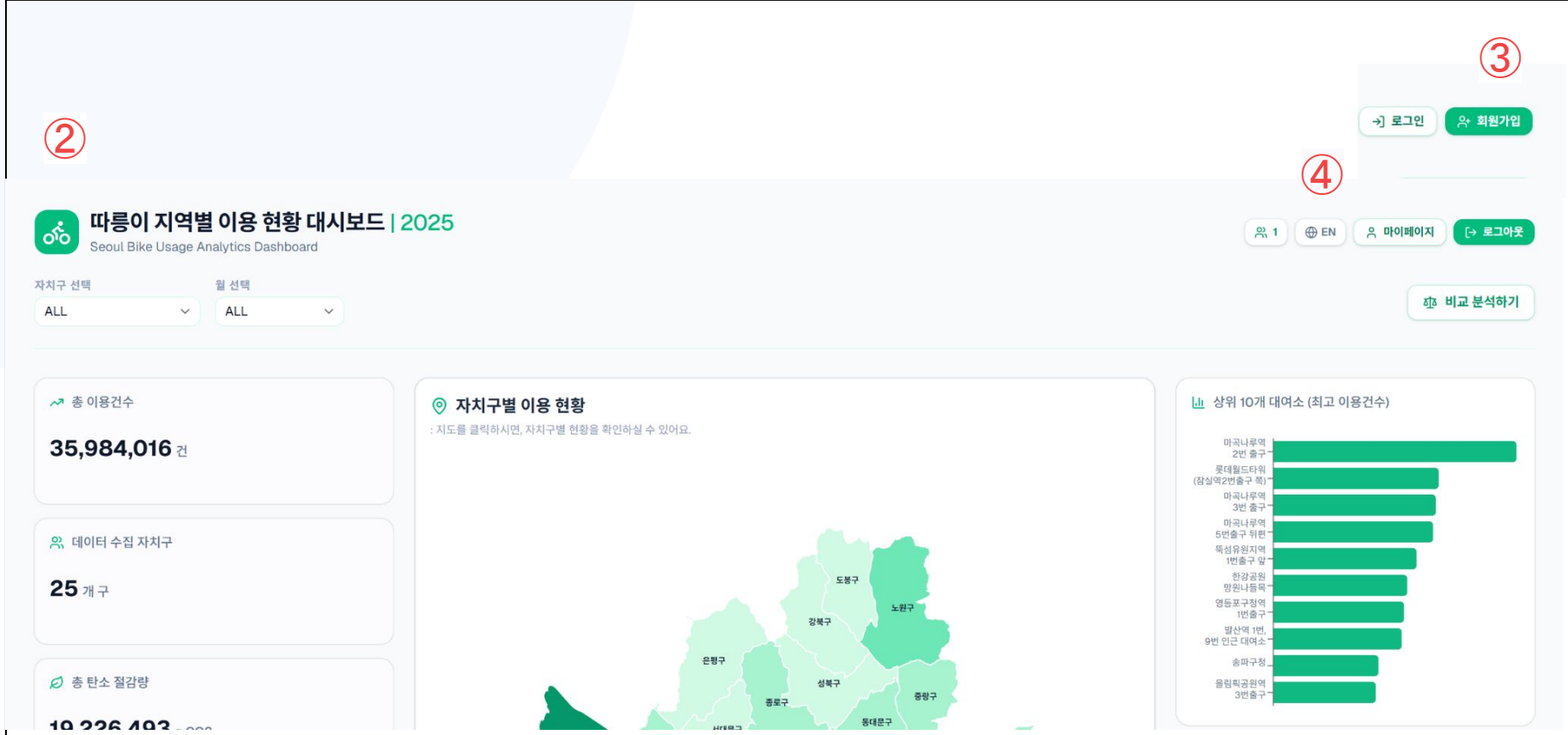
화면 설계서

화면 ID	DASH-MAIN-001	설명	
기능명	대시보드 통합 조회	①	대시보드 진입 시 9개 API를 병렬 호출하여 총 이용건수, 탄소 절감량, 자치구 현황, 추이/분포 차트를 한 화면에 시각화한다.



화면 설계서

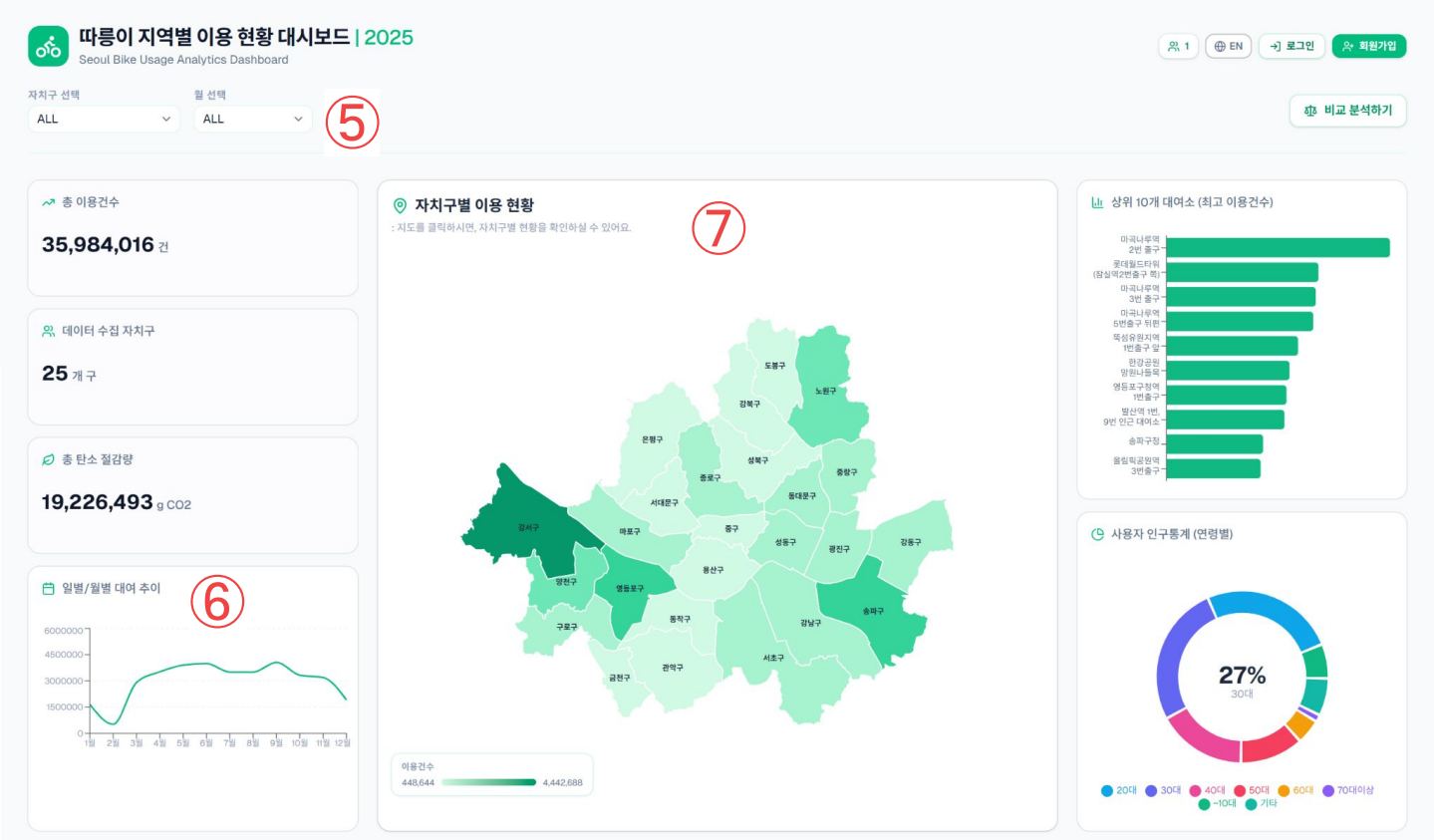
화면 ID	DASH-MAIN-001
기능명	헤더 및 실시간 접속자, 인증 네비게이션, 다국어 전환 (한/영)



설명	
②	로고·타이틀·연도를 표시하고, SSE 연결을 통해 현재 접속 사용자 수를 실시간 갱신한다.
③	비로그인 시 [로그인], [회원가입] 버튼을, 로그인 시 [마이페이지], [로그아웃] 버튼을 헤더 우측에 표시한다. 로그아웃 시 토큰 즉시 제거 후 서버 세션을 백그라운드로 무효화한다.
④	[KO / EN] 버튼 클릭으로 한국어↔영어를 전환한다. i18next 기반으로 모든 라벨·차트 축·툴팁이 즉시 변경된다.

화면 설계서

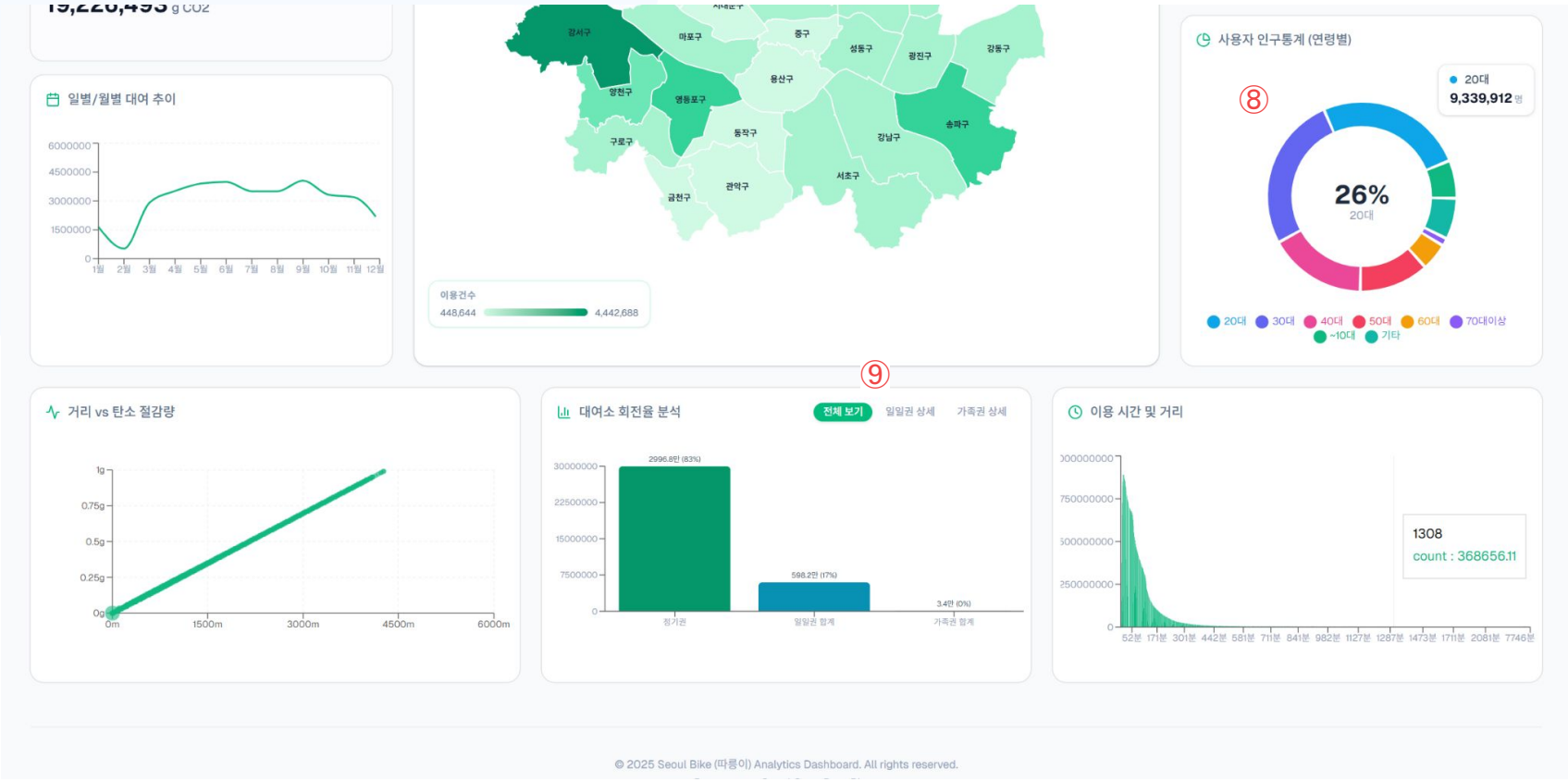
화면 ID	DASH-MAIN-001
기능명	자치구/월 필터, 일별 / 월별 대여 추이, 서울 지도 자치구별 현황



설명	
⑤	자치구(25개 + ALL)와 월(1~12월 + ALL)을 드롭다운으로 선택하면 대시보드 전체 데이터가 재조회된다. 필터 변경 시 이전 요청은 AbortController로 즉시 취소된다.
⑥	월 필터 ALL 시 월별 추이를, 특정 월 선택 시 해당 월의 일별 추이를 Line Chart로 표시한다.
⑦	GeoJSON 기반 25개 자치구 경계를 렌더링하고, 이용건수를 5단계 녹색 농도로 시각화한다. 자치구 클릭 시 필터에 자동 반영되며, 선택 구는 빨간색으로 강조된다.

화면 설계서

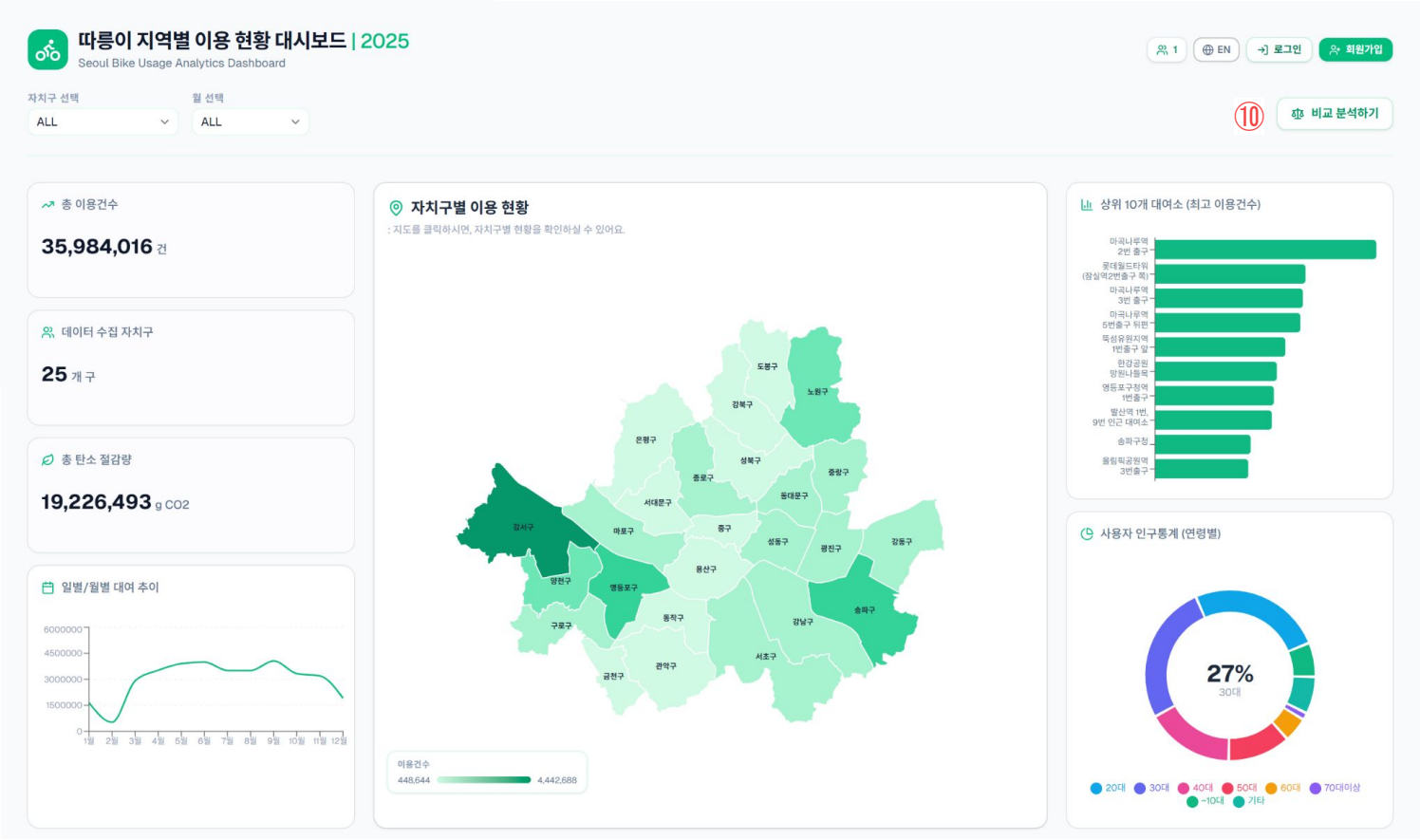
화면 ID	DASH-MAIN-001
기능명	사용자 인구통계 (연령별), 대여소 회전율 분석 (대여 유형)



설명	
⑧	연령대별 이용 비율을 도넛 차트로 표시한다. 중앙에 최대 비율 연령대와 퍼센트가 고정 표시되며, 호버 시 해당 세그먼트의 상세 정보가 툴팁으로 표시된다.
⑨	대여 유형별 이용건수를 탭 전환 막대 차트로 표시한다. [전체 보기]는 정기권·일일권·가족권 합계를, [일일권 상세] / [가족권 상세]는 각 3종 세부 항목을 표시하며, 막대 위에 건수와 비율(%)이 라벨로 표시된다.

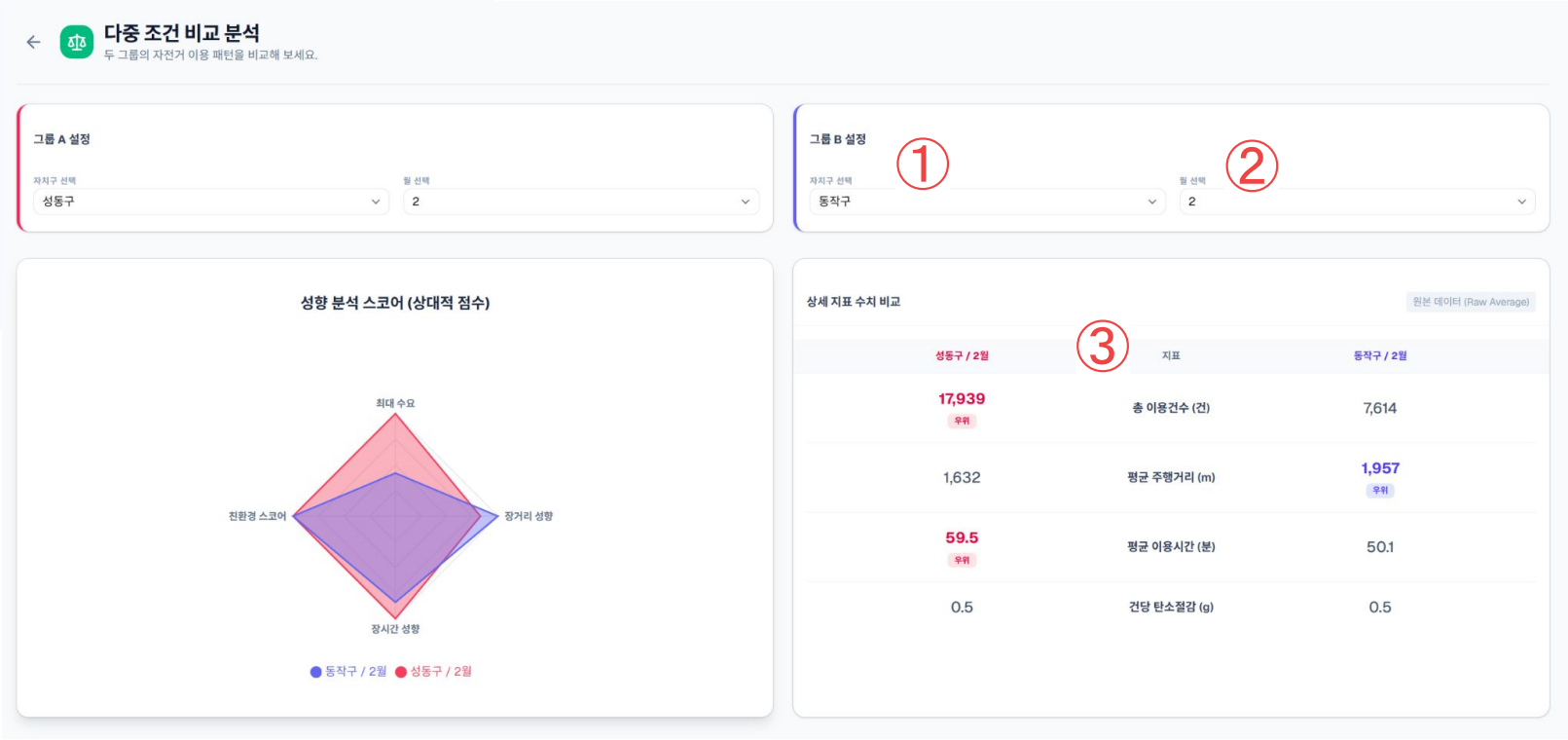
화면 설계서

화면 ID	DASH-MAIN-001	설명	
기능명	비교 분석 페이지 이동	⑩	[비교 분석하기] 버튼 클릭 시 두 자치구·월 조건을 Radar Chart로 비교하는 분석 페이지 (/compare)로 이동한다.



화면 설계서

화면 ID	DASH-COMPARE-001
기능명	다중 조건 비교 분석 조회, 그룹 필터 설정, 레이더 차트 비교



설명	
①	두 개의 조건 그룹(A/B)을 선택해 이용 패턴 지표를 동시에 조회하고 비교한다.
②	각 그룹별 자치구와 월을 선택해 비교 기준을 독립적으로 설정한다.
③	총 이용건수, 평균 주행거리, 평균 이용시간, 건당 탄소절감 지표를 비교한다.

ERD

따릉이 테이블

3개 테이블

USERS
회원정보, 인증, 프로필

Bike
따릉이 대여 데이터

STATION
대여소 마스터 데이터

집계 테이블

7개 테이블

AGG_DISTRICT_MONTH
자치구×월 합계

AGG_STATION
대여소별 이용건수

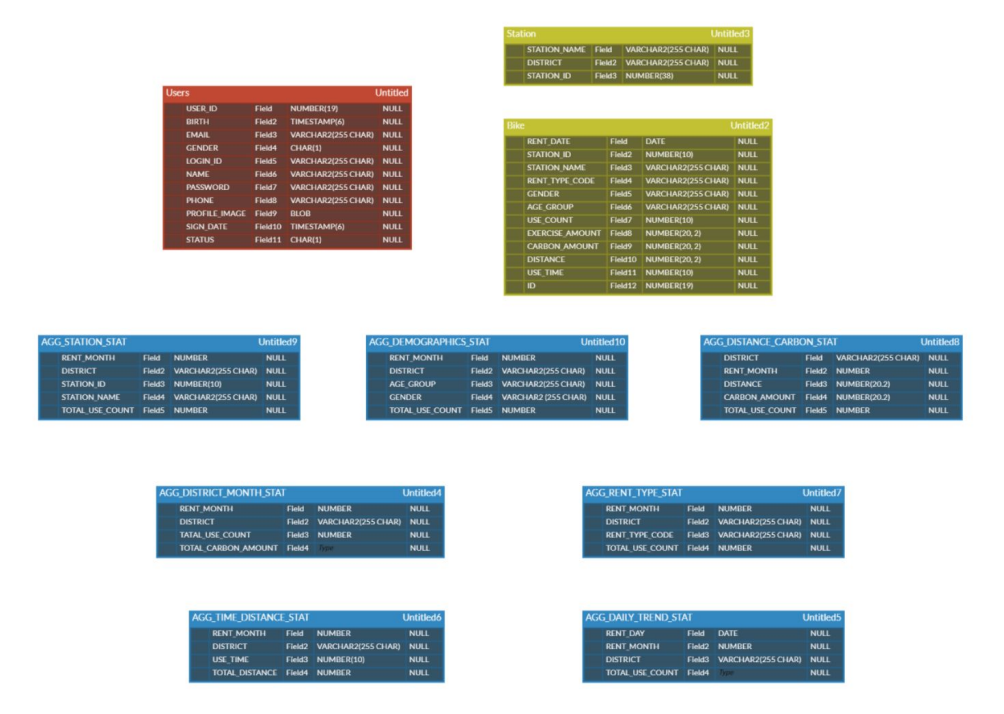
AGG_RENT_TYPE
대여 유형별 회전율

AGG_TIME_DISTANCE
시간·거리 분포

AGG_DEMOGRAPHICS
인구통계 분석

AGG_DAILY_TREND
일별 추이

AGG_DISTANCE_CARBON
거리·탄소 상관관계



테이블 명세서

USERS 테이블 | BIKE 테이블 | STATION 테이블 | 집계 테이블

테이블명 : USERS

순번	필드명	필드설명	KEY	NULL	DATA TYPE	데이터길이
1	USER_ID	회원 고유 식별자 (자동 증가 시퀀스, 시스템 내부 PK)	PK	NO	NUMBER	NUMBER(19)
2	NAME	회원 실명		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
3	LOGIN_ID	회원 로그인 아이디 (시스템 전체 유일값, 4~20자 제한)	UNI	NO	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
4	PASSWORD	BCrypt 단방향 암호화된 회원 비밀번호 해시값		NO	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
5	EMAIL	회원 이메일 주소 (중복 가입 방지 검증 대상)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
6	PHONE	회원 휴대폰 번호 (형식: 010-0000-0000)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
7	BIRTH	회원 생년월일		YES	TIMESTAMP	TIMESTAMP(6)
8	GENDER	회원 성별 코드 (M: 남성, F: 여성)		YES	CHAR	CHAR(1)
9	PROFILE_IMAGE	회원 프로필 이미지 원본 바이너리 데이터 (Base64 변환 후 API 응답)		YES	BLOB	BLOB
10	SIGN_DATE	회원 가입일시 (회원가입 시 서버에서 자동 설정)		YES	TIMESTAMP	TIMESTAMP(6)
11	STATUS	회원 계정 상태 코드 (N: 정상 활성, Y: 탈퇴 처리)		NO	CHAR	CHAR(1)

테이블명 : BIKE

순번	필드명	필드설명	KEY	NULL	DATA TYPE	데이터길이
1	ID	레코드 고유 식별자 (JPA 매핑을 위한 가상 PK, 자동 증가 시퀀스)	PK	NO	NUMBER	NUMBER(19)
2	RENT_DATE	자전거 대여 발생 일자 (파티셔닝 기준 컬럼 권장)		YES	DATE	DATE
3	STATION_ID	대여가 발생한 대여소 고유 식별자 (HR.STATION 테이블 참조 외래키 역할)		YES	NUMBER	NUMBER(10)
4	STATION_NAME	대여가 발생한 대여소 공식 명칭 (조인 최소화를 위한 반정규화 컬럼)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
5	RENT_TYPE_CODE	대여 유형 구분 코드 (예: 일일권, 정기권 등 비즈니스 룰 적용)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
6	GENDER	자전거 이용자 성별 (회원 마스터 데이터 스냅샷)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
7	AGE_GROUP	자전거 이용자 연령대 그룹 (예: 10대, 20대 등 세그먼트 분석용)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
8	USE_COUNT	해당 조건의 자전거 이용 건수 (트랜잭션 측정값)		YES	NUMBER	NUMBER(10)
9	EXERCISE_AMOUNT	자전거 이용으로 발생한 운동량 (칼로리, kcal 측정값)		YES	NUMBER	NUMBER(20,2)
10	CARBON_AMOUNT	자전거 이용으로 절감된 탄소량 (kg CO2 측정값)		YES	NUMBER	NUMBER(20,2)
11	DISTANCE	자전거 이용 이동 거리 (km 측정값)		YES	NUMBER	NUMBER(20,2)
12	USE_TIME	자전거 이용 시간 (분, min 측정값)		YES	NUMBER	NUMBER(10)

테이블명 : STATION

순번	필드명	필드설명	KEY	NULL	DATA TYPE	데이터길이
1	STATION_ID	대여소 고유 식별자 (기본키, 인덱스 클러스터링 대상)	PK	NO	NUMBER	NUMBER(38)
2	STATION_NAME	대여소 공식 명칭 (지도 API 및 UI 표출용)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
3	DISTRICT	대여소가 위치한 서울시 자치구명 (예: 마포구, 강남구 - 지역 차원 분석용)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)

테이블명 : AGG_DAILY_TREND_STAT

순번	필드명	필드설명	KEY	NULL	DATA TYPE	데이터길이
1	RENT_DAY	집계 기준 일자 (시계열 트렌드 분석의 핵심 차원)		YES	DATE	DATE
2	DISTRICT	집계 기준 자치구명 (공간 차원 필터링용)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
3	RENT_MONTH	집계 기준 월 (YYYYMM 형식, 월간 롤업 조회용 파생 차원)		YES	NUMBER	NUMBER(38)
4	TOTAL_USE_COUNT	해당 일자/자치구의 총 자전거 이용 건수 합계 (측정값)		YES	NUMBER	NUMBER(38)

테이블명 : AGG_DEMOGRAPHICS_STAT

순번	필드명	필드설명	KEY	NULL	DATA TYPE	데이터길이
1	RENT_MONTH	집계 기준 월 (YYYYMM 형식)		YES	NUMBER	NUMBER(38)
2	DISTRICT	집계 기준 자치구명		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
3	AGE_GROUP	이용자 연령대 차원 (10대, 20대 등 마케팅 타겟팅 기준)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
4	GENDER	이용자 성별 차원 (남, 여, 미상)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
5	TOTAL_USE_COUNT	해당 연령대/성별의 총 이용 건수 합계		YES	NUMBER	NUMBER(38)

테이블명 : AGG_DISTANCE_CARBON_STAT

순번	필드명	필드설명	KEY	NULL	DATA TYPE	데이터길이
1	RENT_MONTH	집계 기준 월 (YYYYMM 형식)		YES	NUMBER	NUMBER(38)
2	DISTRICT	집계 기준 자치구명 (ESG 지표 산출의 공간 기준)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
3	DISTANCE	월간 해당 자치구 총 누적 이동 거리 (km, 정밀도 2자리 보장)		YES	NUMBER	NUMBER(20,2)
4	CARBON_AMOUNT	월간 총 탄소 배출 절감량 합계 (kg CO2, 친환경 성과 지표)		YES	NUMBER	NUMBER(20,2)
5	TOTAL_USE_COUNT	집계에 포함된 전체 대여 건수		YES	NUMBER	NUMBER(38)

테이블명 : AGG_DISTRICT_MONTH_STAT

순번	필드명	필드설명	KEY	NULL	DATA TYPE	데이터길이
1	RENT_MONTH	집계 기준 월 (YYYYMM 형식, 최상위 시간 차원)		YES	NUMBER	NUMBER(38)
2	DISTRICT	집계 기준 자치구명 (최상위 공간 차원)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
3	TOTAL_USE_COUNT	자치구 내 한 달간 발생한 총 대여 건수		YES	NUMBER	NUMBER(38)
4	TOTAL_CARBON_AMOUNT	자치구 내 한 달간 발생한 총 탄소 절감량 (주요 KPI)		YES	NUMBER	NUMBER(38)

테이블명 : AGG_RENT_TYPE_STAT

순번	필드명	필드설명	KEY	NULL	DATA TYPE	데이터길이
1	RENT_MONTH	집계 기준 월 (YYYYMM 형식)		YES	NUMBER	NUMBER(38)
2	DISTRICT	집계 기준 자치구명		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
3	RENT_TYPE_CODE	대여권 비즈니스 코드 (일일권, 정기권 등 수익 모델 분석용 차원)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
4	TOTAL_USE_COUNT	대여권 종류별 총 이용 건수 (선호 요금제 분석용 측정값)		YES	NUMBER	NUMBER(38)

테이블명 : AGG_STATION_STAT

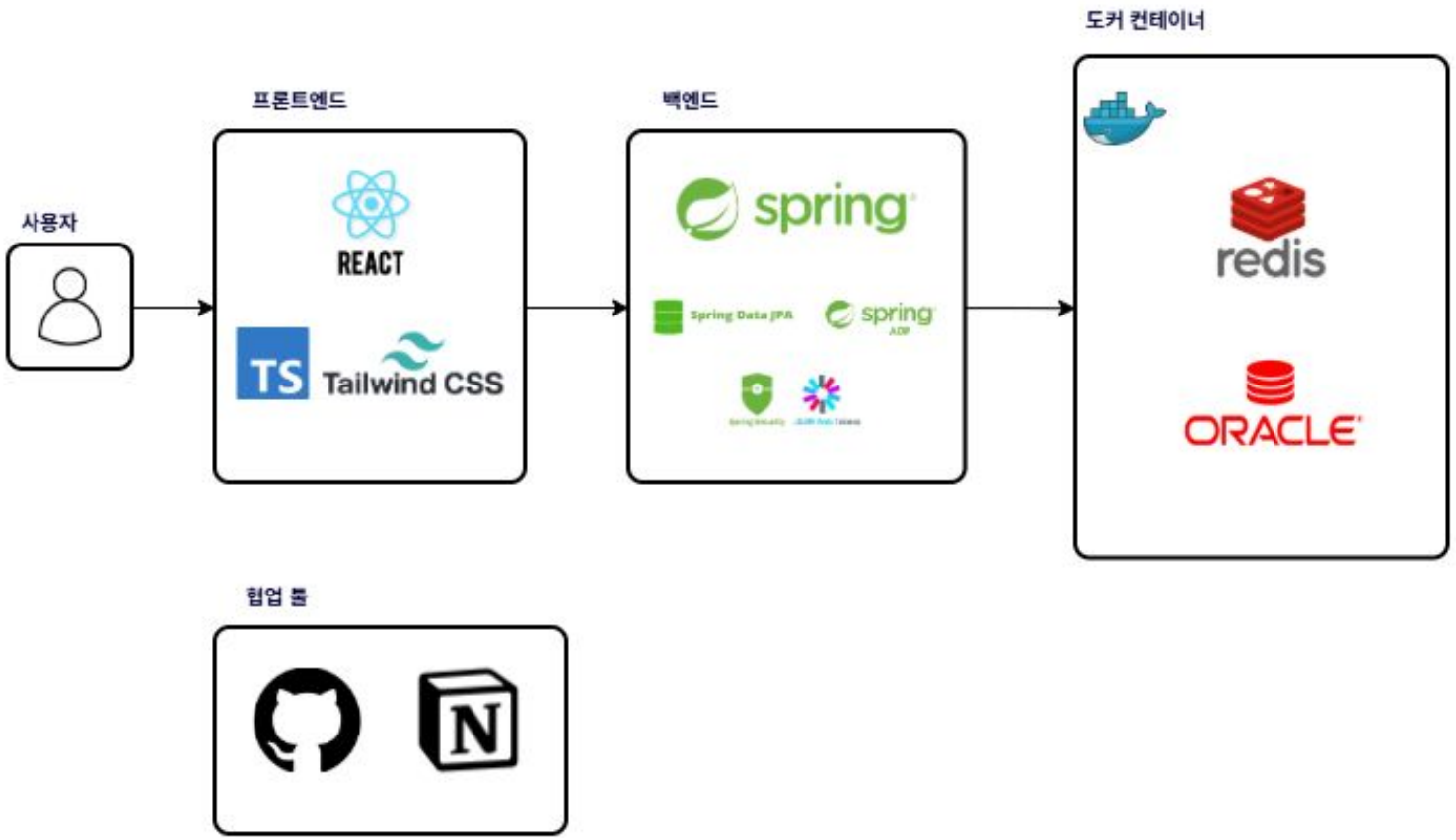
순번	필드명	필드설명	KEY	NULL	DATA TYPE	데이터길이
1	RENT_MONTH	집계 기준 월 (YYYYMM 형식)		YES	NUMBER	NUMBER(38)
2	DISTRICT	대여소가 위치한 소속 자치구명		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
3	STATION_ID	대여소 고유 식별자 (마이크로 레벨 공간 차원)		YES	NUMBER	NUMBER(10)
4	STATION_NAME	대여소 공식 명칭 (UI 표출용 반정규화)		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
5	TOTAL_USE_COUNT	해당 대여소의 월간 총 자전거 대여 발생 건수 (병목 현상 및 자전거 재배치 지표)		YES	NUMBER	NUMBER(38)

테이블명 : AGG_TIME_DISTANCE_STAT

순번	필드명	필드설명	KEY	NULL	DATA TYPE	데이터길이
1	RENT_MONTH	집계 기준 월 (YYYYMM 형식)		YES	NUMBER	NUMBER(38)
2	DISTRICT	집계 기준 자치구명		YES	VARCHAR2	VARCHAR2(255)
3	USE_TIME	누적 총 이용 시간 (분 단위 집계, 장기/단기 대여 패턴 분석용)		YES	NUMBER	NUMBER(10)
4	TOTAL_DISTANCE	누적 총 이동 거리 합계		YES	NUMBER	NUMBER(38)

시스템 아키텍쳐 (REST API)

- **STEP 1**
  - 사용자가 UI 상에서 요청 발생
- **STEP 2**
  - 토큰 기반 보안 검증 및 권한 확인
- **STEP 3**
  - 자주 쓰이는 데이터는 Redis 캐시에서 즉시 반환
- **STEP 4**
  - 캐시에 없는 데이터는 Oracle DB에서 조회
- **STEP 5**
  - 클라이언트로 응답



인증/인가 (JWT, 권한 관리)

왜 필요한가: 로그인 사용자만 보호된 API 접근 허용, 서버 상태를 저장하지 않는 Stateless 수평 확장성 제공

로그인 요청 → **JWT 발급** (HMAC-SHA256, 24h) → 요청 헤더 포함 (Auth: Bearer) → 필터 검증 (JwtAuthFilter) → **SecurityContext** (인증 정보 등록)

JwtUtil

- HMAC-SHA256 알고리즘 서명
- 외부 시크릿 값 주입 (설정 분리)
- Subject 클레임에 loginId 내포

JwtAuthenticationFilter

- OncePerRequestFilter 구현
- 회원가입 등 공개 경로 스킵
- 유효 토큰 시 SecurityContext 설정

SecurityConfig

- /bike/stats/**, /sse/** permitAll 설정
- 그 외 모든 경로는 인증 필요(authenticated)
- SessionCreationPolicy.STATELESS

회원 관리 (파일 첨부)

기능 범위 & 보안

기능

가입 / 로그인 / 조회 / 수정 / 탈퇴 / 프로필 이미지

비밀번호

BCryptPasswordEncoder (강도 10), 단방향 해시
encode()로 저장, matches()로 인증 → 원문 비밀번호 미저장

소프트 딜리트

STATUS 'Y' 변경, 데이터 보존, FK 참조 무결성 보호

파일 첨부 처리

01 MultipartFile → byte[] → BLOB(@Lob) DB 직접 저장

02 별도 S3/CDN 의존성 제거

03 이미지 제공 방식 2가지:
① JSON Base64 Data URI (API 소비자용)
② 바이너리 엔드포인트 (img src 직접 렌더링)

AOP (로그)

LoggingAspect (Controller)

@Before
메서드 진입 로그 (시그니처 + 인자)

@AfterReturning
정상 반환 로그 (반환값)

@AfterThrowing
예외 발생 로그 (예외 메시지)

대상: controller 패키지 전반
목적: 외부 요청 감사 (Audit)

ExecutionTimeAspect (Service)

- **@Around:** 실행시간 계측
- `System.currentTimeMillis()` 진입/종료 시점 기록
- `try-finally` 블록으로 예외 발생 시에도 로깅 보장
- **포인트컷:** service 패키지 전역 (자동 확장 적용)

목적: 비즈니스 로직 병목 식별

대시보드 (데이터 시각화)

> 단순 조회를 넘어 한눈에 해석 가능한 인사이트 제공

막대 차트
(누적 비교)
자치구별 이용 현황

라인 차트
(시계열 추이)
일별 추이

도넛 차트
(비율 분포)
대여 유형별 회전율

산점도
(상관 분석)
거리-탄소 절감

지도
(지리 분포)
d3-geo 자치구별 시각화

산점도 최적화

중요도 순 샘플링(상위 1,000개 좌표)으로 대표성 유지 및 렌더링 성능 향상

백엔드 설계

차트-준비형 JSON 응답 설계로 프론트엔드 데이터 변환 비용 최소화

국제화

다국어 지원 전략 및 아키텍처

- **프론트엔드 다국어 처리**
  i18next 라이브러리를 활용하여 한국어와 영어 간의 동적 전환을 구현
- **직관적인 매핑 전략**
  한국어 원문 코드를 번역 키(Key)로 직접 사용하여 개발 및 유지보수의 직관성 확보
- **백엔드 역할 분리**
  언어 중립적인 원시 데이터를 반환하며, 최종 표현(Presentation) 레이어는 프론트엔드가 전담
- **사용자 경험(UX) 향상**
  localStorage를 통해 선택된 언어 설정을 유지하고, 초기 로딩 시 해당 언어를 자동 적용
- **타깃 사용자 확장**
  국내 사용자뿐만 아니라 외국인 연구자, 글로벌 정책 비교 분석가까지 서비스 제공 범위 확대

SSE (스케줄링, 실시간 알림)

실시간 접속자 수 알림 푸시로 대시보드에 생동감 부여

클라이언트 SSE 연결 → **SseEmitter 생성** (연결 객체 생성) → **ArrayList 등록** (CopyOnWriteArrayList) → **브로드캐스트** (@Scheduled(10초)) → **접속자 수 푸시** (실시간 알림 완료)

Server-Sent Events

- HTTP 기반 단방향 푸시
- WebSocket 대비 경량화된 구조
- 실시간 데이터 스트리밍에 적합

스레드 안전성

- CopyOnWriteArrayList 사용
- 멀티스레드 환경 동시 접근 안전
- 읽기 작업이 많은 구조에 최적화

장애 내성

- 클라이언트 연결 종료 감지
- 만료된 Emitter 리스트에서 정리
- 자동 재연결(Auto Reconnect) 고려

글로벌 예외 핸들러

핵심 기술 @RestControllerAdvice를 활용한 전역 예외 처리 체계 구축

JSR-380 검증 오류
(400 Bad Request)

- @Valid 어노테이션 기반 입력값 검증 실패
- MethodArgumentNotValidException 처리
- 필드별 오류 메시지를 Map 형태로 반환

비즈니스 로직 위반
(400 Bad Request)

- IllegalArgumentException, IllegalStateException 처리
- 중복 아이디, 탈퇴 회원 접근 등 도메인 규칙 위반
- 의미 있는 오류 메시지 전달

런타임 예외
(500 Internal Server Error)

- 예상치 못한 서버 오류 포괄 처리
- 내부 오류 상세를 외부에 노출하지 않는 보안 원칙
- 일관된 JSON 응답 규격: {message, details}

XHR (비동기)

핵심 구현체: Dashboard.tsx의 fetchAllStats() 함수가 네트워크 워터폴 문제를 해결하는 핵심 구현체

필터 변경 감지 → **이전 요청 취소** (AbortController) → **10개 API 병렬 호출** (Promise.allSettled()) → **스켈레톤 UI 표시** (로딩 상태 관리) → **각 차트 순차 렌더링** (응답 완료시 교체)

Promise.allSettled()

- 일부 API 실패해도 나머지 정상 표시
- 개별 API 에러 핸들링 가능
- 네트워크 워터폴 현상 방지

AbortController

- 필터 연속 변경 시 이전 요청 즉시 취소
- 경쟁 조건(Race Condition) 방지
- 불필요한 네트워크 자원 낭비 최소화

성능 효과

- 순차 호출 대비 응답 시간 최대 10배 단축
- 사용자 체감 성능 대폭 개선
- 효율적인 자원 관리 및 성능 최적화

캐싱

캐시 전략

Redis 활용

Redis를 캐시 계층으로 도입하여 빠른 데이터 접근 지원

Spring Cache 적용

@Cacheable 어노테이션 사용
조건: condition = "#district == null && #month == null"
(필터 없는 전체 조회만 캐싱)

운영 정책

TTL: 10분 설정 (cacheManager)
대상: 10개 통계 API 전체 적용

기술 구현 상세

01 **직렬화:** GenericJackson2JsonRedisSerializer 적용 (JSON 형태로 저장하여 디버깅 용이)

02 **캐시 히트 시:** DB 부하 완전 차단 및 응답 시간을 ms 단위로 획기적 감소

03 **캐시 미스 시:** 원본 집계 테이블 조회 후 결과를 자동으로 Redis에 캐싱

04 **설계 이유:** 전체 조회는 데이터 불변 구간이므로 캐싱 효과가 극대화되나, 필터 조합은 경우의 수가 많아 캐싱이 비효율적임

통합 테스트 (커버리지)

도구 커버리지 측정 도구: JaCoCo (Java Code Coverage)

- **Gradle 네이티브 지원**으로 간편한 적용 (build.gradle에 plugin 추가만으로 동작)
- **리포트 생성:** `./gradlew test jacocoTestReport` 명령으로 HTML 리포트 자동 생성
- **다차원 커버리지 기준:** 라인(Line), 분기(Branch), 명령어(Instruction), 메서드(Method), 클래스(Class)
- **리포트 경로:** `build/reports/jacoco/test/html/index.html`
- **적용 범위:** 서비스 레이어 + 컨트롤러 레이어 통합 테스트

통합 테스트 (커버리지) 2

테스트 구성

기반 환경

@SpringBootTest + MockMvc 기반 통합 테스트 구현

회원 API 검증

가입, 로그인, 조회, 수정, 탈퇴 등 전체 라이프사이클 검증 완료
총 40개 테스트 케이스 작성

통계 API 검증

10개 통계 엔드포인트 정상 응답 및 다양한 필터 조합 테스트 수행

JaCoCo 제약 사항

01 SpEL 기반 캐시 조건문(@Cacheable condition)은 바이트코드 레벨에서 분기로 인식되지 않음

02 결과: 분기 커버리지 측정 시 캐시 조건 분기가 누락되는 현상 발생

03 대안: 캐시 히트/미스 시나리오를 별도 테스트로 분리하여 기능적 검증 보완

04 그럼에도 불구하고 전체 라인 커버리지는 유의미한 수준 달성

시연

라이브 데모

개선 및 보완 사항

보안 강화

- JWT 역할 기반 권한 제어 (ROLE_ADMIN 등) 도입
- 보안 설정 강화 (CORS 출처 제한, CSRF 보호)
- AOP 로그 마스킹 (개인정보 필터링)

기능 고도화

- 회원 파일 업로드 개선 (용량 제한, MIME 타입 검증, S3 스토리지 전환)
- 예외 처리 세분화 (커스텀 예외 클래스 계층 구조)
- SSE 재연결 안정성 강화 및 Redis Pub/Sub 전환

성능 & 운영

- Redis 확장성 보완 (Sentinel/Cluster 구성)
- ETL 파이프라인 자동화 (실시간 데이터 갱신)
- DB 레벨 FK/PK 제약 추가로 데이터 무결성 강화
- 모니터링 및 로그 수집 시스템 도입 (ELK Stack)

감사합니다

따릉이 일별 대여 정보 대시보드 프로젝트

팀원 김명서 · 정준환 · 조용진